UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

ANTÔNIO JOAQUIM ALVES, CAYO DO PRADO SANTOS, DANLEY MEIRELES DE LIMA, FELIPE DE SOUSA LOPES

SISTEMA DE GESTÃO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Cidade: BRASÍLIA - DF

Ano: **2026**

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

ANTÔNIO JOAQUIM ALVES, CAYO DO PRADO SANTOS, DANLEY MEIRELES DE LIMA, FELIPE DE SOUSA LOPES

SISTEMA DE GESTÃO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Trabalho apresentado à disciplina de Banco de Dados como requisito para avaliação das Etapas 1 e 2

Cidade: BRASÍLIA - DF

Ano: **2026**

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Atualmente, fica cada vez mais aparente que estão se formando cada vez mais dentistas no Distrito Federal. Segundo o próprio CFO (Conselho Federal de Nutrição), atualmente, o Distrito Federal possui um dos maiores índices de dentistas por habitante do Brasil, apresentando uma estimativa de 9343 cirurgiões dentistas registrados no CRO-DF (dados de 2024), em proporção temos 1 dentista para cada 326 habitantes no DF. Além disso, a OMS recomenda 1 para cada 1.200, diante desse fato percebemos que Brasília tem 4 vezes mais dentistas do que o recomendado.

Visando, amparar esses novos dentistas que muitas vezes registram a lista de pacientes em papéis avulsos ou que não possuem tempo para gastar com milhares de softwares custosos e não compatíveis entre si, decidimos trazer essa independência e facilitação em seus trabalhos por intermédio de um banco de dados.

2. ESCOPO DO PRODUTO

Para que possamos realizar o trabalho que queremos com excelência, precisaremos que o sistema registre os devidos dados dos pacientes e dentistas, em que possam ser marcadas consultas em um dia e horário exclusivo. Além disso, o consultório terá uma entidade responsável por armazenar dados do estoque, visando estimar os equipamentos utilizados em cada atendimento, trazendo uma possível análise desses dados, em que poderão ser vistos possíveis recursos que são mais ou menos utilizados pelos profissionais, além disso, reservaremos um atributo que contará a quantidade de equipamentos, podendo avisar caso algo esteja em falta (ou quase acabando). Por fim, a clínica será agraciada com uma entidade responsável por registrar o financeiro (pagamento de consultas, tipos de pagamento, registro de folha da empresa).

3.1 MODELO CONCEITUAL

Abstração das regras de negócio e especialização de usuários.

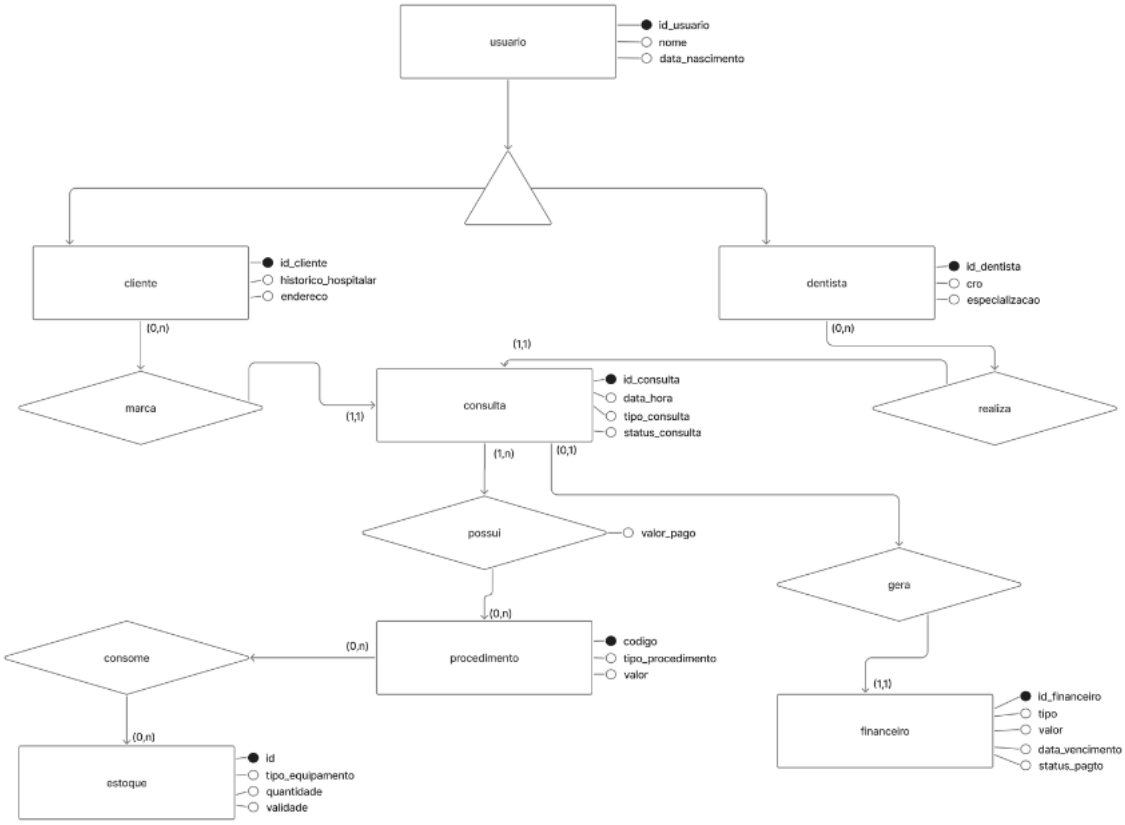

Figura 1: Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual

- **Entidade Forte (usuario):** Armazena os dados básicos de identificação comuns a todos os membros do sistema.
- **Entidades Especializadas (dentista e cliente):** Representam a herança da entidade usuário, contendo atributos específicos como o CRO para dentistas e o histórico hospitalar para clientes.
- **Entidade Associativa (consulta_procedimento):** Resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre as consultas e os procedimentos realizados.
- **Atributo de Relacionamento:** O campo valor_pago foi inserido no relacionamento **possui**, garantindo que o histórico financeiro armazene o valor exato cobrado no momento da execução do serviço.

3.2 MODELO LÓGICO

Estrutura relacional com chaves primárias, estrangeiras e normalização.

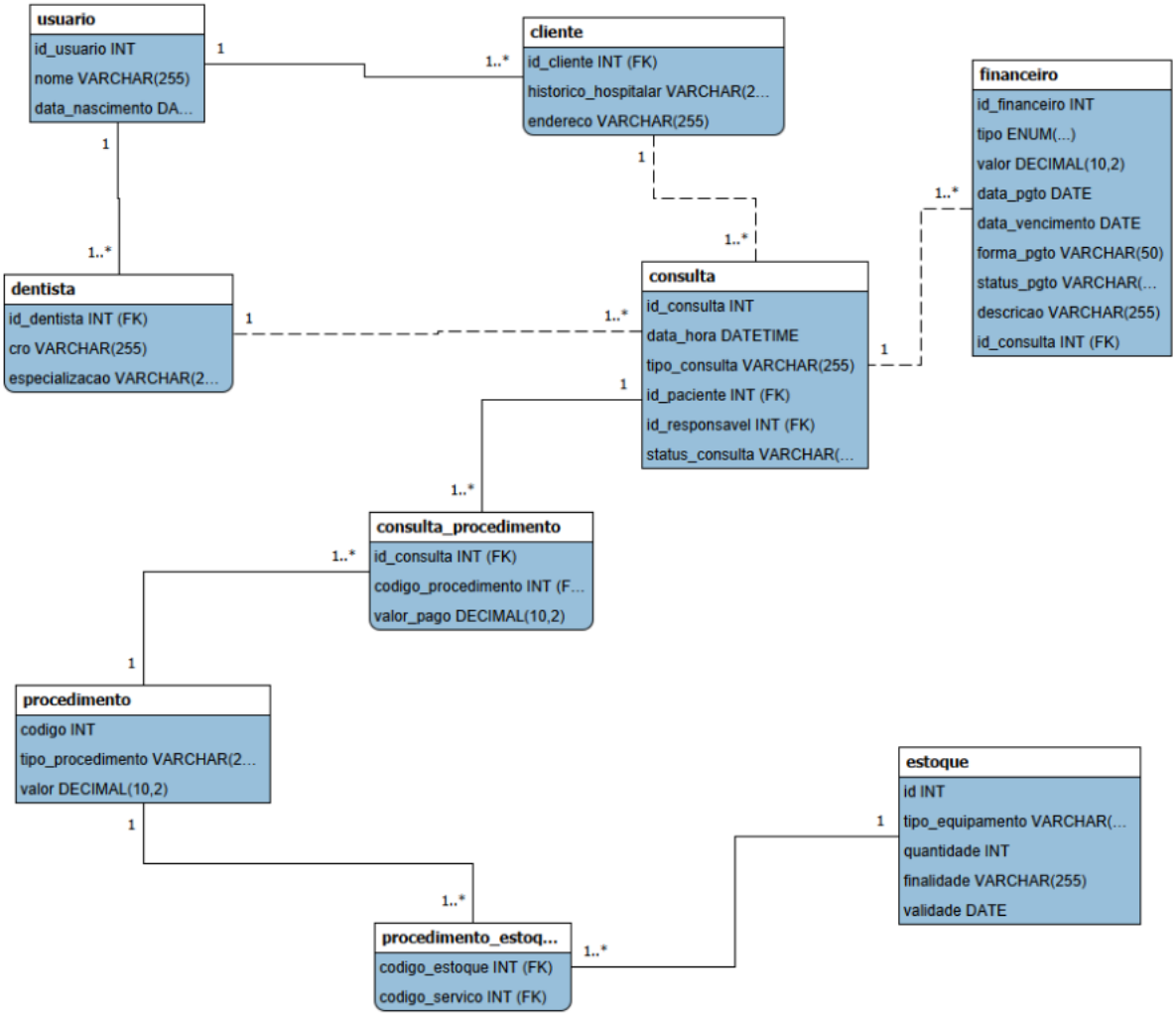

Figura 2: Diagrama Lógico de Dados

3.3 MODELO FÍSICO

Implementação final no MySQL com tipagem de dados e restrições de integridade.

```sql
create database clinica_odontologica;
use clinica_odontologica;

create table Usuario
(
id_usuario int auto_increment primary key,
nome varchar (255) not null,
data_nascimento date not null
);

create table Cliente
(
id_cliente int primary key,
historico_hospitalar varchar (255),
endereco varchar(255) not null,
foreign key (id_cliente) references Usuario(id_usuario)
);

create table Procedimento
(
codigo int auto_increment primary key,
tipo_procedimento varchar (255) not null,
valor decimal (10,2) not null
);

create table Dentista
(
id_dentista int primary key,
cro varchar (255) unique not null,
especializacao varchar (255) not null,
foreign key (id_dentista) references Usuario(id_usuario)
);

create table Consulta
(
id_consulta int auto_increment primary key,
data_hora datetime not null,
tipo_consulta varchar (255) not null,
id_paciente int,
id_responsavel int,
status_consulta varchar (50) not null,
foreign key (id_paciente) references Cliente(id_cliente),
foreign key (id_responsavel) references Dentista(id_dentista)
);

create table Financeiro
(
id_financeiro int auto_increment primary key,
tipo enum('Receita', 'Despesa') not null,
valor decimal(10,2) not null,
data_pgto date,
data_vencimento date,
forma_pgto varchar (50),
status_pgto varchar (50),
descricao varchar (255) not null,
id_consulta int,
foreign key (id_consulta) references consulta(id_consulta)
    on delete set null
);

create table Estoque
(
id int auto_increment primary key,
tipo_equipamento varchar (50) not null,
quantidade int,
finalidade varchar (255) not null,
validade date not null
);

create table Procedimento_estoque
(
codigo_estoque int,
codigo_servico int,
primary key (codigo_estoque, codigo_servico),
foreign key (codigo_estoque) references Estoque(id),
foreign key (codigo_servico) references Procedimento(codigo)
);

create table Consulta_procedimento
(
id_consulta int,
codigo_procedimento int,
valor_pago decimal(10,2),
primary key (id_consulta, codigo_procedimento),
foreign key (id_consulta) references Consulta(id_consulta),
foreign key (codigo_procedimento) references Procedimento(codigo)
);
```

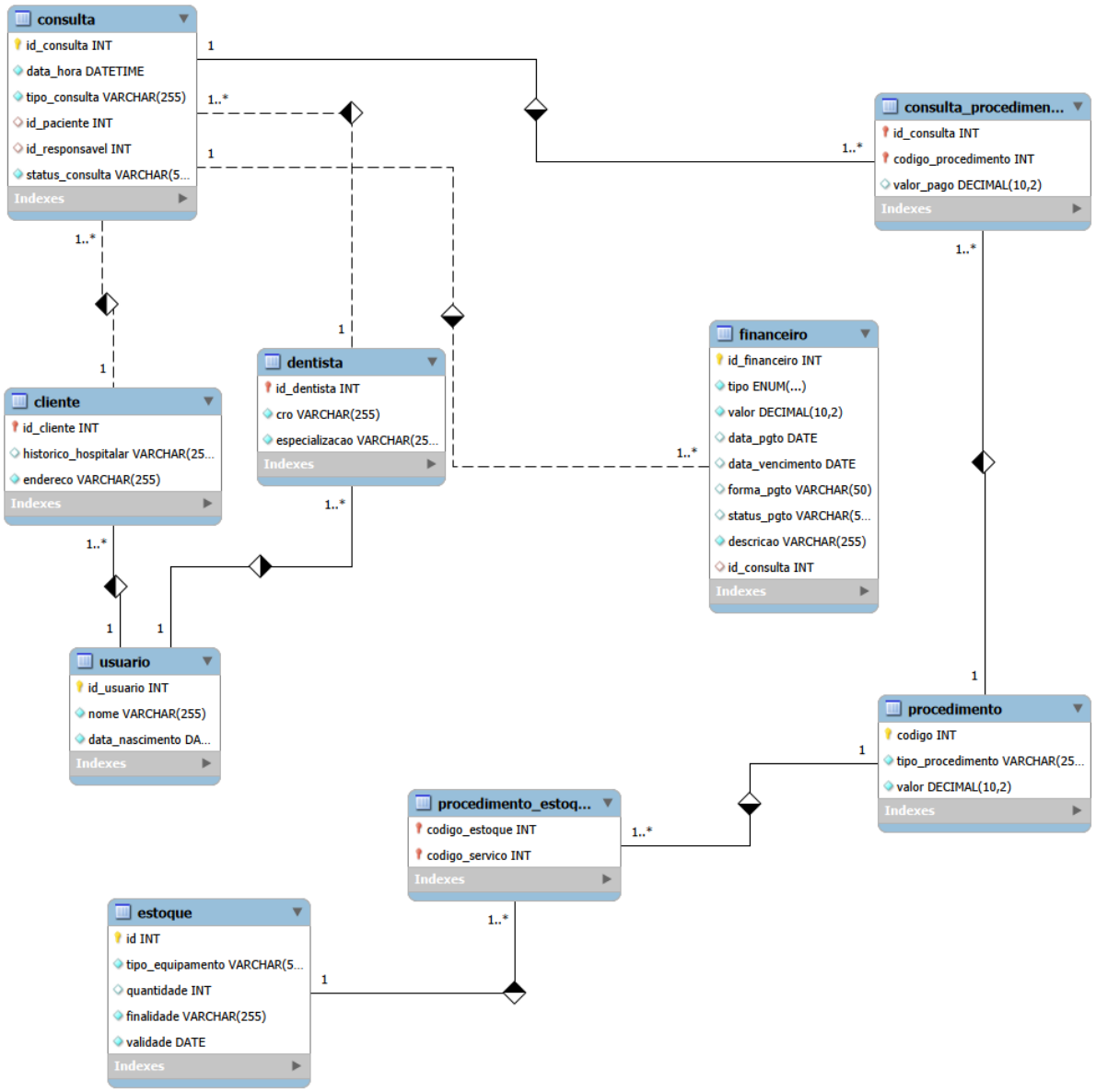

Figura 3: Modelagem Física

4 Link do repositório GITHUB

[GITHUB - Clínica Odontológica]

5. EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

```sql
insert into Usuario (nome, data_nascimento) values
('Cayo Santos', '2000-05-15'),
('Antônio Joaquim', '1985-10-20'),
('Ana Oliveira', '1992-03-08'),
('Ricardo Silva', '1978-12-12'),
('Mariana Costa', '1995-07-25'),
('Lucas Pereira', '1988-01-30');

insert into Dentista (id_dentista, cro, especializacao) values
(1, 'CRO-DF 12345', 'Ortodontia'),
(2, 'CRO-DF 67890', 'Implantodontia');

insert into Cliente (id_cliente, historico_hospitalar, endereco) values
(3, 'Nenhuma alergia detectada', 'Taguatinga Norte, DF'),
(4, 'Hipertenso controlado', 'Ceilândia Centro, DF'),
(5, 'Alergia a dipirona', 'Águas Claras, DF'),
(6, 'Paciente sem restrições', 'Samambaia Sul, DF');

insert into Estoque (tipo_equipamento, quantidade, finalidade, validade) values
('Luvas de Látex', 100, 'Proteção Individual', '2027-12-31'),
('Máscara Descartável', 50, 'Proteção Individual', '2026-06-30'),
('Resina Composta', 20, 'Restauração', '2025-10-15'),
('Anestésico Local', 30, 'Cirurgia/Procedimento', '2025-05-20'),
('Agulhas Gengivais', 200, 'Aplicação de Anestesia', '2028-01-01');

insert into Procedimento (tipo_procedimento, valor) values
('Limpeza Completa', 150.00),
('Extração Simples', 250.00),
('Restauração de Resina', 180.00),
('Aplicação de Flúor', 90.00),
('Canal (Endodontia)', 850.00);
```

Figura 4.1: Inserindo valores no banco de dados

```sql
insert into Consulta (data_hora, tipo_consulta, id_paciente, id_responsavel, status_consulta) values
('2026-04-20 09:00:00', 'Rotina', 3, 1, 'Agendada'),
('2026-04-20 10:30:00', 'Urgência', 4, 1, 'Confirmada'),
('2026-04-21 14:00:00', 'Retorno', 5, 2, 'Agendada'),
('2026-04-21 16:00:00', 'Avaliação', 6, 2, 'Cancelada'),
('2026-04-22 08:00:00', 'Cirurgia', 3, 1, 'Confirmada');

insert into Financeiro (tipo, valor, data_pgto, data_vencimento, forma_pgto, status_pgto, descricao, id_consulta) values
('Receita', 150.00, '2026-04-20', '2026-04-20', 'PIX', 'Pago', 'Pagamento Limpeza', 1),
('Receita', 250.00, null, '2026-04-25', 'Cartão de Crédito', 'Pendente', 'Pagamento Extração', 2),
('Despesa', 500.00, '2026-04-10', '2026-04-10', 'Boleto', 'Pago', 'Compra de Insumos Abril', null);
```

Figura 4.2: Mais alguns valores inseridos

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:38:13	drop database if exists clinica_odontologica	9 row(s) affected	0.141 sec
2	20:38:13	create database clinica_odontologica	1 row(s) affected	0.000 sec
3	20:38:13	use clinica_odontologica	0 row(s) affected	0.000 sec
4	20:38:13	create table usuario (id_usuario int auto_increment primary key, nome varchar (255) not null, data_nascimento date not null)	0 row(s) affected	0.031 sec
5	20:38:13	create table cliente (id_cliente int primary key, historico_hospitalar varchar (255), endereco varchar(255) not null, foreign key (id_cliente) references Usuario(id_us...	0 row(s) affected	0.016 sec
6	20:38:13	create table procedimento (codigo int auto_increment primary key, tipo_procedimento varchar (255) not null, valor decimal (10,2) not null)	0 row(s) affected	0.031 sec
7	20:38:13	create table dentista (id_dentista int primary key, cro varchar (255) unique not null, especializacao varchar (255) not null, foreign key (id_dentista) references Usu...	0 row(s) affected	0.047 sec
8	20:38:13	create table consulta (id_consulta int auto_increment primary key, data_hora datetime not null, tipo_consulta varchar (255) not null, id_paciente int, id_responsav...	0 row(s) affected	0.031 sec
9	20:38:13	create table financeiro (id_financeiro int auto_increment primary key, tipo enum('Receita', 'Despesa') not null, valor decimal(10,2) not null, data_pgto date, data_v...	0 row(s) affected	0.047 sec
10	20:38:13	create table estoque (id int auto_increment primary key, tipo_equipamento varchar (50) not null, quantidade int, finalidade varchar (255) not null, validade date not...	0 row(s) affected	0.031 sec
11	20:38:13	create table procedimento_estoque (codigo_estoque int, codigo_servico int, primary key (codigo_estoque, codigo_servico), foreign key (codigo_estoque) referen...	0 row(s) affected	0.047 sec
12	20:38:13	create table consulta_procedimento (id_consulta int, codigo_procedimento int, valor_pago decimal(10,2), primary key (id_consulta, codigo_procedimento), foreign...	0 row(s) affected	0.047 sec
13	20:38:13	INSERT INTO Usuario (nome, data_nascimento) VALUES ('Cayo Santos', '2000-05-15'), ('Antônio Joaquim', '1985-10-20'), ('Ana Oliveira', '1992-03-08'), ('Ricardo ...	6 row(s) affected Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
14	20:38:13	INSERT INTO Dentista (id_dentista, cro, especializacao) VALUES (1, 'CRO-DF 12345', 'Ortodontia'), (2, 'CRO-DF 67890', 'Implantodontia')	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
15	20:38:13	INSERT INTO Cliente (id_cliente, historico_hospitalar, endereco) VALUES (3, 'Nenhuma alergia detectada', 'Taguatinga Norte, DF'), (4, 'Hipertenso controlado', '...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
16	20:38:13	INSERT INTO Estoque (tipo_equipamento, quantidade, finalidade, validade) VALUES ('Luvas de Látex', 100, 'Proteção Individual', '2027-12-31'), ('Máscara Des...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
17	20:38:13	INSERT INTO Procedimento (tipo_procedimento, valor) VALUES ('Limpeza Completa', 150.00), ('Extração Simples', 250.00), ('Restauração de Resina', 180.00), ('...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
18	20:38:13	INSERT INTO Consulta (data_hora, tipo_consulta, id_paciente, id_responsavel, status_consulta) VALUES ('2026-04-20 09:00:00', 'Rotina', 3, 1, 'Agendada'), ('2...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
19	20:38:13	INSERT INTO Financeiro (tipo, valor, data_pgto, data_vencimento, forma_pgto, status_pgto, descricao, id_consulta) VALUES ('Receita', 150.00, '2026-04-20', '2...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
20	20:38:13	SELECT c.id_consulta, u_pac.nome AS Paciente, u_den.nome AS Dentista, c.data_hora FROM Consulta c JOIN Usuario u_pac ON c.id_paciente = u_pac.id_u...	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
21	20:38:13	UPDATE Financeiro SET status_pgto = 'Pago', data_pgto = '2026-04-18' WHERE id_financeiro = 2	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec

Figura 4.3: Action Output comprovando que os dados foram inseridos

```sql
insert into Financeiro (tipo, valor, data_pgto, data_vencimento, forma_pgto, status_pgto, descricao, id_consulta) values
('Receita', 150.00, '2026-04-20', '2026-04-20', 'PIX', 'Pago', 'Pagamento Limpeza', 1),
('Receita', 250.00, null, '2026-04-25', 'Cartão de Crédito', 'Pendente', 'Pagamento Extração', 2),
('Despesa', 500.00, '2026-04-10', '2026-04-10', 'Boleto', 'Pago', 'Compra de Insumos Abril', null);

select c.id_consulta, u_pac.nome asPaciente, u_den.nome as Dentista, c.data_hora
from Consulta c
join Usuario u_pac on c.id_paciente = u_pac.id_usuario
join Usuario u_den on c.id_responsavel = u_den.id_usuario;

update Financeiro set status_pgto = 'Pago', data_pgto = '2026-04-18' where id_financeiro = 2;
```

Figura 5: Buscando valores...

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_consulta	asPaciente	Dentista	data_hora
1	Ana Oliveira	Cayo Santos	2026-04-20 09:00:00
2	Ricardo Silva	Cayo Santos	2026-04-20 10:30:00
3	Mariana Costa	Antônio Joaquim	2026-04-21 14:00:00
4	Lucas Pereira	Antônio Joaquim	2026-04-21 16:00:00
5	Ana Oliveira	Cayo Santos	2026-04-22 08:00:00

Figura 6: Resultado das Buscas

6. DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO

Integrante	Função e Contribuição Técnica
Cayo Santos	Modelagem Conceitual, Scripts SQL (DDL/DML) e Gestão do Repositório GitHub
Antônio Joaquim	Modelagem Lógica e Modelagem Física
Dankley Meireles	Documentação, Introdução e Escopo do Produto
Felipe Lopes	Justificativa, Revisão Textual e Formatação